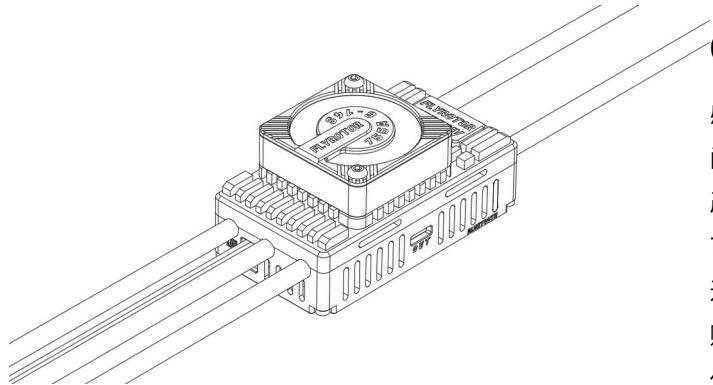


FLYROTOR 155A F3C 无刷电子调速器说明书



01 声明

感谢您购买 FLYROTOR 155A F3C 无刷电子调速器！在使用之前，请仔细阅读本声明。一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册安装和使用该产品。无刷动力系统功率强大，错误的使用可能导致人身伤害和设备损坏。我们不承担因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任，包括但不限于：对附带损失或间接损失的赔偿责任。我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。

20260511 v1.3

02 注意事项

- ①在使用本产品前，请务必仔细阅读配套设备及飞行器的相关说明文件，确认动力系统配置合理，避免因搭配不当造成电机过载，进而损坏电调。
- ②安装本产品时，涉及焊接、接线等操作，请确保所有线路与连接部位绝缘完好，任何短路都可能导致设备损毁。在对产品线材进行焊接时，为保障连接牢固可靠，建议选用功率适宜的焊接工具。如连接不稳固，可能导致飞行器控制异常、设备损坏或其他意外情况。
- ③请在安全环境中使用本产品，远离障碍物、人群、高压线等潜在危险。请严格遵循手册中标明的工作条件（包括电压、电流、温度等参数）进行操作。尽管本产品具备一定的保护功能，但超出极限使用仍可能对其造成不可逆的损害。
- ④使用结束后，请务必及时切断电源。若电池保持连接状态，电调可能意外驱动电机运转，引发安全隐患。同时，长时间连接电池也会导致电池过度放电，可能引起电池或电调故障。

03 产品简介

FLYROTOR 155A F3C 电调，搭载一款基于 32 位 RISC-V 内核的工业级低功耗微控制器，专为高效能电机控制而设计。该芯片具备独特的硬件架构，包括优化的堆栈区与快速中断机制，中断响应速度显著提升，确保在 120MHz 主频下实现流畅、精准的控制运行。同时，其集成了高精度 12 位 ADC、高级定时器、多路运放与比较器，以及丰富通讯接口，大幅减少了外部元件需求，简化了系统设计与集成。

在驱动架构上，电调采用每相桥臂独立预驱芯片的设计，直接驱动由英飞凌大封装（TOLL）、低内阻、大电流 MOSFET 管组成的功率阵列。独立的驱动通道确保在大电流工况下每相 MOSFET 都能获得充分且一致的驱动信号，显著提升了系统的动态响应能力与整体可靠性。

此外，该电调内置高性能同步整流 SBEC 系统，不仅支持持续大功率输出，更集成了防倒灌与过压保护电路，安全性与实用性兼备。可轻松并联上锂电池或者救机电容等后备电源，满足多样化的应用场景。

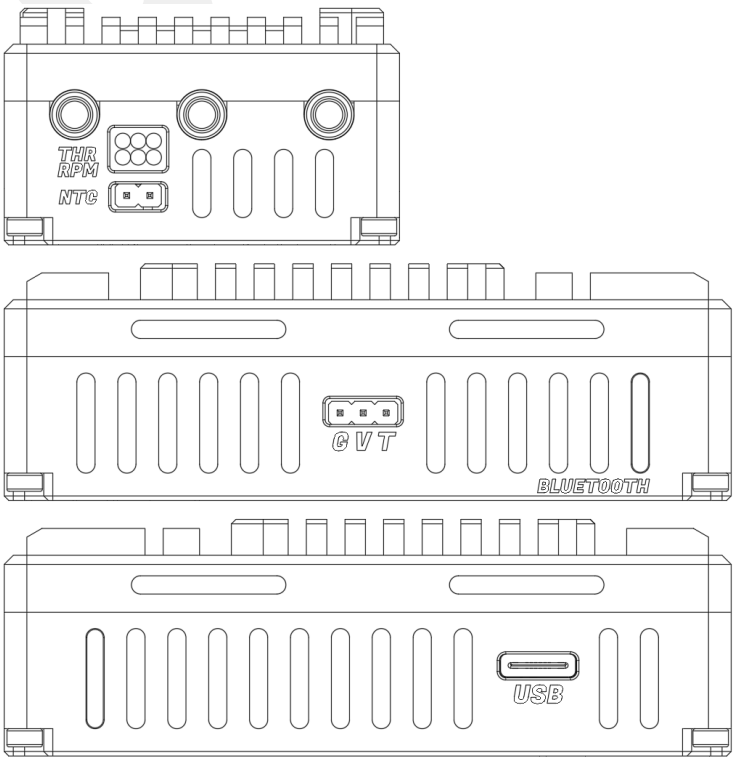
04 产品规格

型号	FLYROTOR 155A F3C
驱动类型	无刷电机
驱动方式	同步整流、能量回馈制动
驱动频率	10-24KHz
适用机型	680-750 级电动 F3C 直升机
输入电压	6-14 节锂电池
工作电流	155/255A（持续/峰值）
SBEC 电压	关闭、7.5V、8.0V、8.5V、12V
SBEC 电流	10/30A（持续/峰值）

输入防打火	支持
输入线	250mm 黑色、红色 10AWG 硅胶线
输出线	130mm 黑色 10AWG 硅胶线
油门线	520mm 黑红白 100 芯并线
转速线	520mm 棕红黄 100 芯并线
电机温度传感器	支持
调参硬件	USB（集成）、蓝牙（集成）、ROTORFLIGHT 陀螺仪
调参软件	电脑端（Windows）、命令行（Windows/Linux/macOS）、移动端（Android/iOS）、遥控器端（EdgeTX/ETHOS/Spirit）
LED 指示灯	酷炫彩灯
散热方式	铝合金外壳，4010 风扇
遥测协议	FLYROTOR、KISS、S.BUS2、S.PORT、I.BUS2、CRSF、HoTT
固件升级	离线、在线升级
保护功能	欠压保护、MOSFET 温度保护、电机温度保护、过流保护、短路保护、失步保护、堵转保护、油门丢失保护、SBEC 短路保护、SBEC 倒灌保护、SBEC 过压保护、SBEC 故障保护、电池消耗容量保护
电调模式	电调定速、线性油门、RF 陀螺仪定速
尺寸	80x43.5x26mm、80x43.5x38.5mm（含风扇）
重量	220g（含线）、245g（含线与风扇）

注：产品实际尺寸、线长及重量等数据可能存在制造公差，请以实物为准。

05 通讯线、端口定义



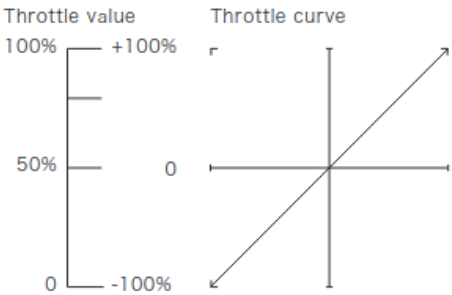
- ① **THR**：油门信号线（白、红、黑），电调油门信号输入。插入接收机油门通道或无副翼系统油门通道，具体视接收机类型及无副翼系统类型而定。其中白线为油门信号，红线和黑线为 SBEC 线。
- ② **RPM**：转速信号线（黄、红、黑），电机电气转速信号输出。插入无副翼系统转速输入通道，当使用陀螺仪定速时，可使用该 RPM 信号线提供转速信号输入。其中黄线为 RPM 线，红线和黑线为 SBEC 线。
- ③ **NTC**：外部温度传感器接口，接入 NTC 温度传感器（无正负极），可用于检测环境温度或者电机温度。

- ④ **GVT**：此端口是一个多功能复合接口，黑（**G**）、红（**V**）线为散热风扇供电线。紫（**T**）线是电调的遥测数据输出及遥控器正向编程输入（使用 ROTORFLIGHT 开源，Spirit 陀螺仪）。
- ⑤ **USB**：此端口为标准 Type-C 接口，支持正反盲插。使用 USB 数据线连接电脑后，可在电脑配置软件中升级固件或调整电调参数。

06 油门行程校准方法

电调的油门行程出厂默认值为 1100-1940μs，当首次使用电调或者更换其他遥控器使用时，均应重新校准油门行程。

进行油门行程校准时，请将油门曲线设置为 Normal（45 度斜线），并确保遥控器油门最高点对应的油门值为 100%，油门最低点对应的油门值为 0%。



- ①开启遥控器，将油门推到最高点（100%）。
- ②电调接上电池，红灯亮 3 秒后绿灯亮，电机鸣叫“♪1-2-3”提示音，上电正常。
- ③接着电机发出“♪7-7”两声，确认最高油门值。
- ④将油门摇杆推到低点（0%），电机发出“♪1-1”两声，确认最低油门值。
- ⑤最后电机发出“♪1-5”两声，油门行程校准完成。

07 正常的启动过程

- ①开启遥控器，将油门推到最低点（0%）。
- ②电调接上电池，红灯亮 3 秒后绿灯亮，电机鸣叫“♪1-2-3”提示音，上电正常。
- ③随后电机发出“♪1-5”两声，表示油门信号正常，电调启动完成。

08 电调参数设定、信息查看方法

- 1.硬件**
- 电调已经集成了 USB 与蓝牙模块，无需再另外购买配置器。
- 2.软件**
- 电脑端（Windows）、命令行（Windows/Linux/macOS）、移动端（Android/iOS）、遥控器端（EdgeTX/ETHOS/Spirit）。
- 3.软件、脚本下载地址：**
- https://flydragonrc.com/download
- 4.软件、固件更新**
- 配置软件、电调固件均可在线进行更新。
- 5.电调信息**
- 电调连接成功会读取到电调信息，如下内容
- >电调类型: 直升机 F3C [155A]
 - >序列号: D202BED83A55A950
 - >IAP 版本: 1.0.1
 - >固件版本: 1.1.4
 - >硬件版本: 1.0
 - >油门范围: 1100-1940us
 - >电机总时长: 00:10:25
 - >消耗总容量: 1.550Ah
 - >电机启动次数: 10

6.日志数据

电调内置非易失存储器，支持记录最后一个电机运行的数据（以电机成功启动为开始，电机停止转动为结束）。如果进行新的一次启动将会覆盖旧的日志数据，记录信息如下：

参数项目	参数值
电机运行时间	电机运行时间
最大控制油门	电调接收到的最大油门信号值
最大驱动油门	电调驱动电机的最大油门值
CPU 温度	CPU 的温度：最低->最高
MOSFET 温度	MOSFET 的温度：最低->最高
电机温度传感器	电机的温度：最低->最高
电池电压	电池电压：最高->最低
SBEC 电压	SBEC 电压：最高->最低
最大电流	最大的母线电流
消耗容量	消耗容量累计值
最大转速	最大的电机电气转速或旋翼头转速
最大功率	最大的驱动功率
电调保护事件	欠压保护、MOSFET 温度保护、电机温度保护、油门丢失保护、失步保护、短路保护、过流保护、SBEC 故障保护

09 可编程参数项及说明

[基础参数]		
参数项目	参数值	默认值
电调模式	电调定速、线性油门、RF 陀螺仪定速	电调定速
锂电池节数	4-14S	6S
低压保护阈值	2.8-3.8V	3.2V
温度保护阈值	50-135℃	110℃
SBEC 输出电压	关闭、7.5V、8.0V、8.5V、12V	7.5V
电角度	自动、1-10°	自动
电机转向	正转、反转	正转
启动力度	1-15	5
响应速度	1-15	5
蜂鸣音量	1-5	2
电流增益	-20-0-20	0
散热风扇模式	温控、常开、常关	温控

- 1. 电调模式**
- 电调定速：**适用于使用电调定速的直升机。油门高于 30%启动电机，采用柔和缓启动。缓启动完成后，待转速稳定即进入定速状态。
- 线性油门：**适用于固定翼或使用外部定速设备的直升机。油门在 5%~15%范围内启动，采用柔和缓启动。缓启动完成后，以较快的响应速度加速至当前油门值。
- RF 陀螺仪定速：**适用于使用 RF 陀螺仪定速的直升机。启动逻辑、响应速度与线性油门模式一致。
- 2. 锂电池节数**
- 设置电池节数，4-14S 可调。设置值需与实际使用的电池节数一致。
- 3. 低压保护阈值**

设置低压保护阈值，2.8-3.8V（单节电压值）可调，步进为 0.1V。例如使用 6S 电池，保护电压即为设定值×6。当电池总电压低于保护值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

4. 温度保护阈值

设置 MOSFET 温度保护阈值，50-135℃ 可调，步进为 1℃。当 MOSFET 温度高于设定值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

5. SBEC 输出电压

设置内置 SBEC 的输出电压，关闭、7.5V、8.0V、8.5V、12V 可调。

6. 电角度

设置驱动电机的电角度，自动或手动选择，1-10°可调，步进为 1°。

7. 电机转向

设置电机旋转方向，正转、反转可调。

8. 启动力度

设置电机启动时的输出力度，1-15 可调，数值越大，启动力度越大。启动力度调到能顺畅启动，不甩尾即视为合适值。

9. 响应速度

设置电调在线性油门及 RF 陀螺仪定速模式下的油门响应速度，1-15 可调，数值越大，响应越快。

10. 蜂鸣音量

设置提示蜂鸣器音量，1-5 可调，数值越大，音量越大。

11. 电流增益

调整电调记录的消耗容量与实际容量的偏差，-20 至+20 可调。若电调记录容量小于充电器回充容量，则增大增益值，反之则减小。

12. 散热风扇模式

设置散热风扇模式，温控、常开、常关可调。

温控：上电自检 2 秒。当温度高于 45℃ 时启动，低于 40℃ 时关闭。

常开：上电自检 2 秒后持续运行。

常关：风扇始终关闭。

[高级参数]

参数项目	参数值	默认值
缓启动时间	5-55 秒	15 秒
熄火反悔时间	关闭、1-100 秒	关闭
熄火重启加速度	1-10	5
定速器参数 P	0-100	45
定速器参数 I	0-100	35
同步整流	关闭、打开	打开
驱动频率	10-24kHz	16kHz
电机最大电气转速	1000-1000000 ERPM	130000 ERPM

1. 缓启动时间

设置电调定速模式下的缓启动过程时长，5-55 秒可调，数值越大，缓启动过程越平缓。

2. 熄火反悔时间（快速重启）

该功能仅在电调定速模式下生效。当油门从 30%以上切至 20%~30%区间后，若在设定的“熄火反悔时间”内再次将油门推过 30%，电机将跳过正常的缓启动过程，并依据设定的“熄火重启加速度”快速恢复至目标转速。

若油门值低于 20%，或在 20%~30%区间停留时间超过设定的“熄火反悔时间”，则本功能失效，后续推油门将执行正常的缓启动。

安全警告：请勿在地面测试此功能！ 由于快速重启时电机会在极短时间内加速至目标转速，将导致模型突然自旋猛冲，可能造成人身伤害或设备损毁。

3. 熄火重启加速度

该功能仅在电调定速模式下生效。设置熄火重启过程中电机恢复至目标转速的加速度，1-10 可调，数值越大，加速越快。

4. 定速器参数 P

该功能仅在电调定速模式下生效。设定电调在维持目标转速时的比例补偿强度。数值越大，当转速出现偏差时，电调回归目标转速的修正力度越强。需与“定速器参数 I”配合调整。

5. 定速器参数 I

该功能仅在电调定速模式下生效。设定电调对转速持续偏差的积分补偿强度。用于调整转速补偿的程度，参数过大易导致过度补偿（转速振荡），过小则补偿不足（转速恢复慢）。

6. 同步整流

设置电机的驱动方式，在线性油门或 RF 陀螺仪定速模式下，可选择开启或关闭，电调定速模式下固定为开启。开启此功能可提升油门线性度与驱动效率。

7. 驱动频率

设置驱动电机的 PWM 频率，10-24kHz 可调。默认值 16kHz 适用于绝大多数电机，非特殊情况建议保持默认。

8. 电机最大电气转速

设置电机的最大电气转速（ERPM），计算公式如下：

电机最大电气转速 = 电池节数 × 4.2V × 电机 KV 值 × (电机极数 ÷ 2)

示例：12S 电池，520KV 电机，10 极

电机最大电气转速 = 12 × 4.2 × 520 × (10 ÷ 2) = 131,040 ERPM

[其他参数]

参数项目	参数值	默认值
油门协议	PWM	PWM
遥测协议	FLYROTOR、KISS、S.BUS2、S.PORT、I.BUS2、CRSF、HoTT	FLYROTOR
彩灯颜色	自定义、关闭、红色、绿色、蓝色、黄色、品红、青色、白色、橙色、灰色、栗色、深绿色、海军蓝、紫色、水鸭色、银色、粉色、金色、棕色、浅蓝色、荧光粉、荧光橙、荧光绿、荧光薄荷、荧光青、荧光紫、荧光亮粉、荧光浅黄、荧光碧绿、荧光金、荧光深粉、荧光霓虹绿、荧光橙红	绿色
电机温度传感器	打开、关闭	关闭
电机温度保护阈值	50-150℃	115℃
消耗容量保护阈值	关闭、1-50000mAh	关闭

1. 油门协议

设置电调的油门信号协议，当前固定为 PWM 协议，支持 50-480Hz 刷新率，脉冲宽度范围 950-2050μs，出厂默认范围为 1100-1940μs。

2. 遥测协议

设置电调输出的遥测数据协议，支持以下选项：

FLYROTOR: 双向通讯协议，由 FLYROTOR 电调自定义，支持通过遥控器（EdgeTX、ETHOS、Spirit 系统）对电调进行参数设置及遥测数据回传。

KISS、S.BUS2、S.PORT、I.BUS2、CRSF、HoTT: 可直接接入支持该协议的飞控或接收机。

3. 彩灯颜色

设置彩灯颜色，提供多种预设色及自定义模式。红色与紫色已被系统占用，用户灯颜色建议选其他颜色，以方便辨识。

灯语

电调状态	显示方式
空闲	用户灯亮 100ms，熄灭 1000ms
设置模式	用户灯常亮
电机正常运行	用户灯常亮
油门行程校准	红灯常亮
熄火反悔就绪	紫灯常亮
保护状态	红灯闪，详情请看<10 保护功能>

4. 电机温度传感器

设置是否启用外部 NTC 温度传感器功能。选择打开时，请确保传感器已正确安装并连接至电调指定接口。

5. 电机温度保护阈值

当启用外部温度传感器且探头安装于电机绕组时，可设置电机过热保护温度，50-150°C 可调，步进 1°C。当检测温度高于设定值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

6. 消耗容量保护阈值

设置电调库仑计累计的消耗容量保护阈值，关闭或手动选择，1-50000mAh 可调，步进为 100mAh。当累计消耗容量超过设定值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

[转速模式参数]

参数项目	参数值	默认值
转速模式	电气转速、旋翼头转速	电气转速
电机极数	2-100	10
电机齿数	1-10000	11
大齿数	1-10000	106

1. 转速模式

设置回传的转速数据模式，电气转速或旋翼头转速选择。默认是电气转速，当选择为旋翼头转速时，电调传回来是经过计算后的旋翼头转速，需要正确的设置电机极数与齿轮数。

2. 电机极数

设置电机极数值（电机磁铁颗数），2-100 可调，根据实际值填写，此数据只有在转速模式为旋翼头转速时有效。

3. 电机齿数

设置电机齿轮数值，1-10000 可调，根据实际值填写，此数据只有在转速模式为旋翼头转速时有效。

4.大齿数

设置大齿轮数值，1-10000 可调，根据实际值填写，此数据只有在转速模式为旋翼头转速时有效。

[旋律编辑器]

支持自定义开机旋律，最多可以播放 126 个音符，旋律格式为 RTTTL。默认的旋律：cmaj:b=300,o=5,d=4:4c,4d,4e

10 保护功能

保护类型	报警信号模式	蜂鸣次数	红灯亮次数
油门异常	*----	1 次	1 次
电机堵转	*-*----	2 次	2 次
低压保护	*-*-----	3 次	3 次
MOSFET 温度保护	*-***----	4 次	4 次
电机温度保护	*-***-*----	5 次	5 次
过流保护	*-***-***----	6 次	6 次
短路保护	*-*-*-*-*-*----	静音	7 次
失步保护	*-***-***-***----	8 次	8 次
SBEC 故障保护	*-***-***-***-***----	9 次	9 次

1.符号说明

*：表示电机蜂鸣（♪ 1 音），红灯亮，持续 200ms。

-：表示电机静音，红灯灭，持续 1000ms。

----：表示一个间隔，持续 1000ms。

2.软保护机制

当触发低压保护、MOSFET 温度保护、电机温度保护或过流保护时，电调将逐步降低电机输出动力至 50%。

3.硬保护机制

当触发油门信号异常、短路保护、电机失步保护或 SBEC 故障保护时，电调将立即切断动力输出。

4.堵转保护

在电机启动阶段，若连续 10 次尝试启动均失败，则触发堵转保护。

5.保护解除条件

自动恢复：MOSFET 温度保护或电机温度保护后，电调检测到的温度降至 70°C 以下时自动解除。

手动恢复：其他的保护均需在排除故障后，重新上电方可解除。

11 特殊功能

1.极限低压保护

此为二级保护机制。当电调已因常规低压保护而将动力限制在 50%后，若用户仍未主动关闭动力输出，且电池电压继续下降至单节 2.5V 以下的极限值时，电调将强制切断动力输出，以防电池因深度过放而彻底损坏。

12 售后服务条款

1.保修适用标准

符合以下全部情形的产品，可享受保修服务：

保修期限：

①若无法提供有效购买凭证，产品自出厂之日起 90 天内享有保修。

②若持有有效购买凭证，产品自凭证标注的购买之日起 365 天内享有保修。

故障性质：经我方技术检测，确认故障源于产品自身质量问题（包括元器件缺陷或工艺不良）。

保修标识：产品所附的保修标签须保持完整、清晰，无缺失或损毁。

备注：对于保修期已过且曾返厂维修的产品，自修复寄回之日起，可享有 60 天的延续保修服务。

2.免责情形

凡出现以下任一情况，产品将不再享有保修资格：

①产品已超出第一条约定的保修期限。

②产品曾被用户自行拆卸或擅自改动内部结构。

③因用户使用不当导致的损坏，例如：产品进水或受液体侵蚀、遭受重击或摔落、配置不当等。

④产品保修标签已缺失或损毁。

3.运费承担说明

①**中国大陆地区：**符合保修条件的产品，寄往我司的运费由客户承担，维修后寄回的运费由我司承担。

②**中国大陆以外地区：**无论产品是否在保修期内，往返运费均由客户承担。建议您优先联系当地经销商安排集中返修，以节约快递及银行手续费成本。

③**软件升级服务：**如委托我司进行软件升级，所产生的往返运费均由客户承担。

备注：寄送维修品时，请选用正规快递服务（海外客户建议使用 FedEx 或 UPS）。寄出后请主动告知我司售后部门，以便及时查收并处理。

4.七日换货服务

若产品外观无明显损坏，且自购买之日起 7 日内，经我司技术人员检测确认存在质量问题，我们将为您提供换货服务。

5.服务流程指引

联系售后 → 返厂送修 → 检测评估 → 客户确认 → 维修处理 → 寄回产品

①当您确认产品存在异常或损坏时，可通过电话、邮件、微信等方式联系我司售后服务人员。

②售后服务人员将首先协助您排查是否为操作问题。

③如确需返厂维修，请在寄送的包裹内留张纸条，写明联系人姓名、收件地址、联系电话、故障现象及维修需求。

④我司收到产品后，将进行检测。如需收取维修费用，我们会通过电话、邮件、微信等方式向您说明费用明细及支付方式，待您确认同意后另行维修。

⑤产品修复后，售后人员将与您核对收件信息。在收到相关款项后，我们会尽快安排寄回（一般情况下，自与您确认维修方案起，我们将在 3 个工作日内完成维修）。